

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Deploiement d'un Serveur DHCP

Linux Debian 12 — VMware Workstation

BTS SIO option SISR — Situation Professionnelle n°1

Khalida Benamar — Nexa Digital School, Paris

Session 2025-2026

Etudiante	Khalida Benamar
Etablissement	Nexa Digital School, Paris
Formation	BTS SIO option SISR — 1re annee
Annee scolaire	2025 – 2026
Projet	SP1 — Serveur DHCP sous Linux Debian 12
Competences	B1.1 · B1.5 · Cyber

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Pourquoi ce projet ?

Dans un reseau d'entreprise, chaque ordinateur a besoin d'une adresse IP pour communiquer avec les autres machines. Sans automatisation, l'administrateur reseau doit configurer manuellement l'adresse IP de chaque poste — une tache longue, source d'erreurs et impossible a maintenir dans un parc de plusieurs dizaines de machines.

La solution : le protocole DHCP permet a un serveur central d'attribuer automatiquement une adresse IP a chaque machine qui se connecte au reseau. L'administrateur n'a plus besoin d'intervenir sur chaque poste.

Objectifs du projet

N°	Objectif
1	Installer une machine virtuelle Debian 12 sous VMware Workstation
2	Configurer une adresse IP fixe sur le serveur : 192.168.100.1
3	Installer et configurer le service DHCP isc-dhcp-server
4	Definir une plage d'adresses distribuables aux clients (100 a 200)
5	Valider que les clients recoivent bien une adresse IP automatique

2. ARCHITECTURE RESEAU

Schema de la topologie

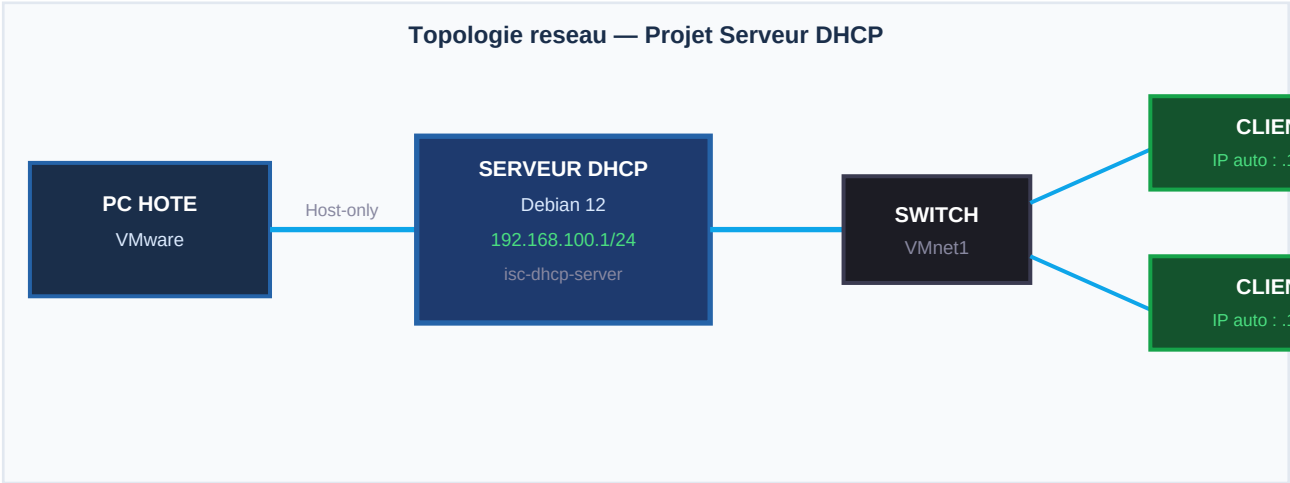


Figure 1 — Topologie reseau : serveur DHCP Debian 12 et clients sur reseau Host-only VMware

Plan d'adressage IP

Machine	Role	Type	Adresse IP	Masque
serveur-dhcp	Serveur DHCP	Statique	192.168.100.1	/24
client-01	Poste client 1	Dynamique	192.168.100.100 a .200	/24
client-02	Poste client 2	Dynamique	192.168.100.100 a .200	/24
Passerelle	Routeur virtuel	Statique	192.168.100.254	/24

3. FONCTIONNEMENT DU PROTOCOLE DHCP

Comment fonctionne DHCP ? La sequence DORA

Quand un client se connecte au reseau, il echange 4 messages avec le serveur DHCP. On appelle cette sequence DORA :

D — DISCOVER

Le client envoie un message en broadcast (a toutes les machines du reseau) pour trouver un s

O — OFFER

Le serveur repond en proposant une adresse IP disponible avec les parametres reseau (masq

R — REQUEST

Le client confirme qu'il accepte l'offre et demande officiellement cette adresse IP au serveur.

A — ACK

Le serveur confirme definitivement l'attribution. Le client configure son interface reseau avec c

4. INSTALLATION DE DEBIAN 12

Creation de la machine virtuelle dans VMware

Avant d'installer Debian, il faut creer une nouvelle machine virtuelle dans VMware Workstation avec les parametres suivants :

Parametre	Valeur choisie	Raison
Memoire RAM	1024 Mo	Suffisant pour un serveur sans interface graphique
Processeurs	2	Pour de meilleures performances
Disque dur	20 Go	Suffisant pour Debian + le service DHCP
Reseau	Host-only (VMnet1)	Isole le reseau virtuel du reseau reel
ISO	Debian 12 Bookworm 64-bit Systeme d'exploitation du serveur	

Capture 1 — Demarrage de l'installateur Debian 12

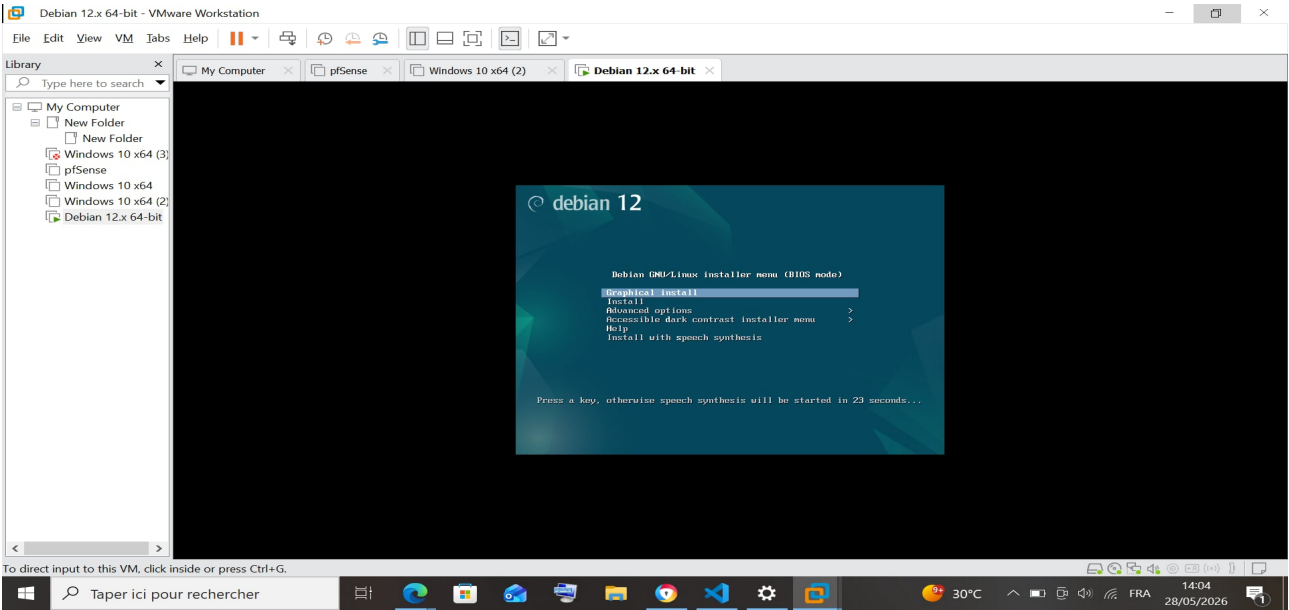


Figure 2 — Menu de demarrage de l'installateur Debian 12 Bookworm — selection de Graphical Install

Capture 2 — Nom de la machine

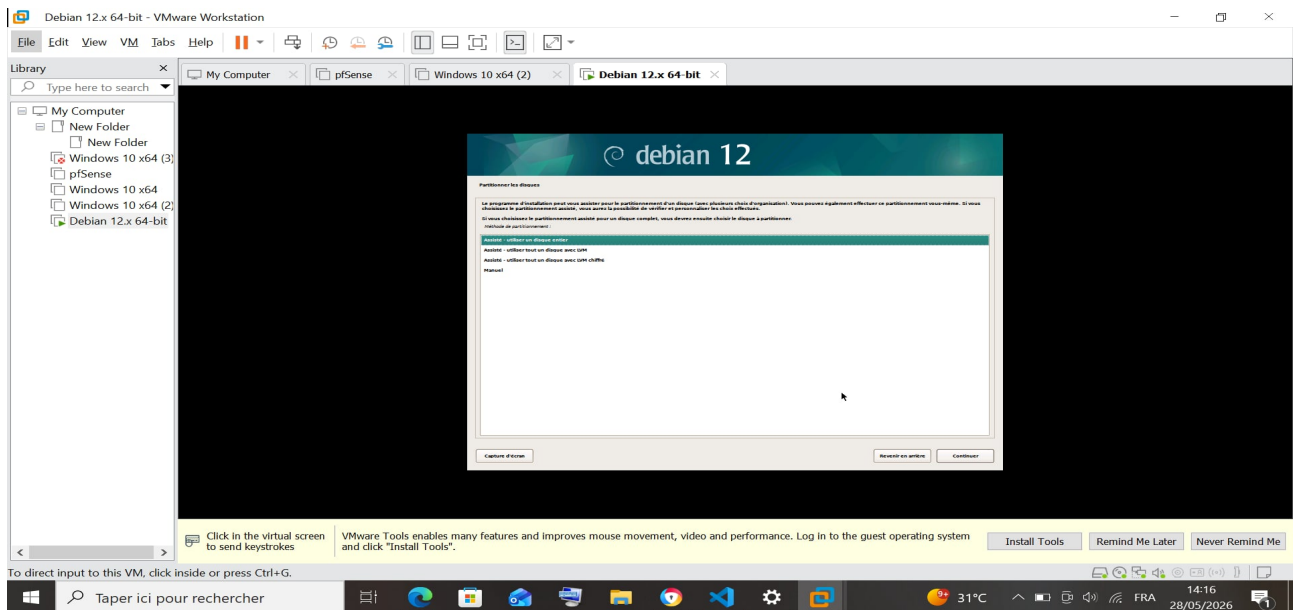


Figure 3 — Configuration du nom réseau de la VM : serveur-dhcp

Capture 3 — Partitionnement du disque

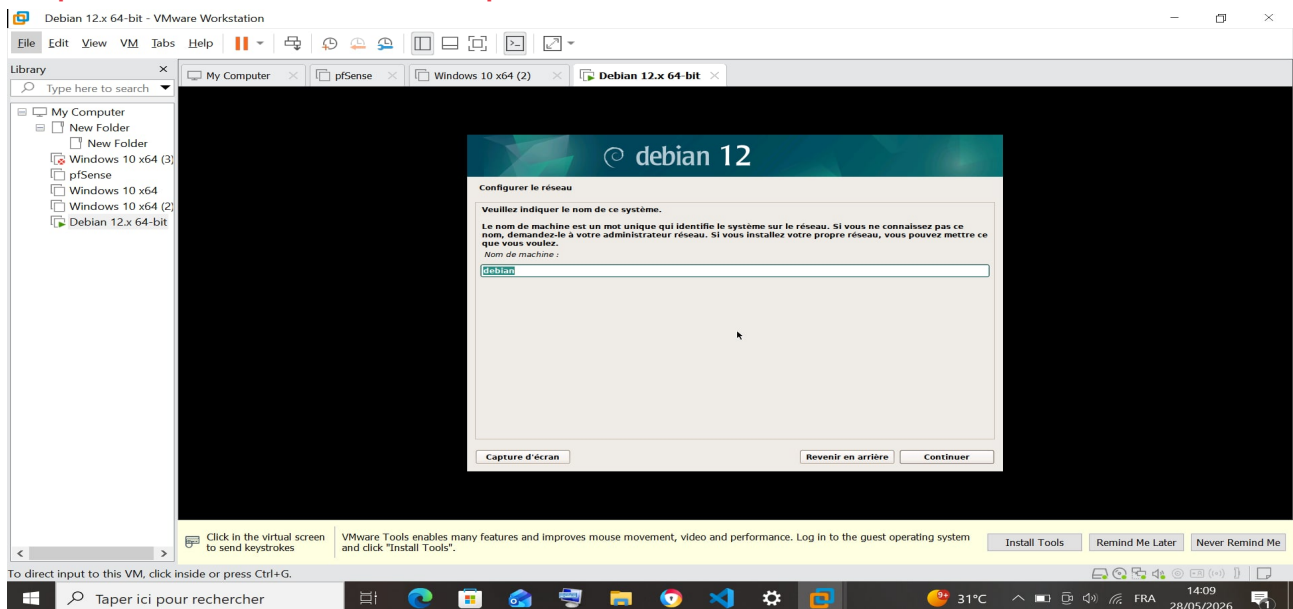


Figure 4 — Methode de partitionnement : assiste, utiliser un disque entier

Capture 4 — Table des partitions validee

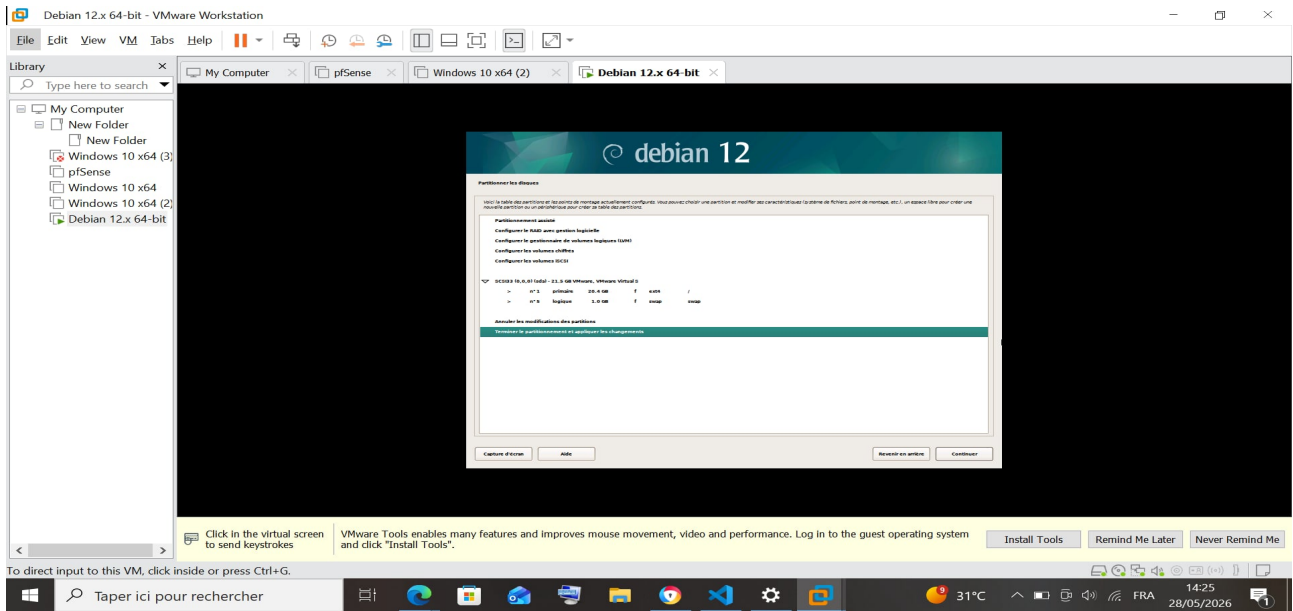


Figure 5 — Partition primaire ext4 (20,4 Go) + swap (1,0 Go) prête à appliquer

Capture 5 — Creation du mot de passe root

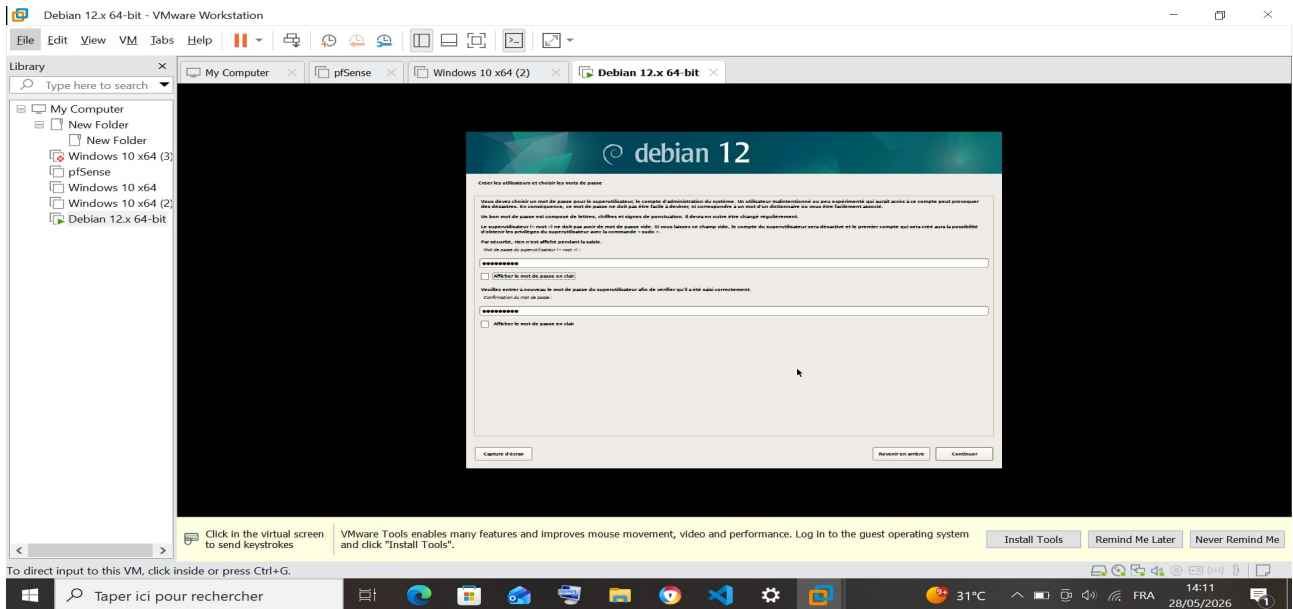


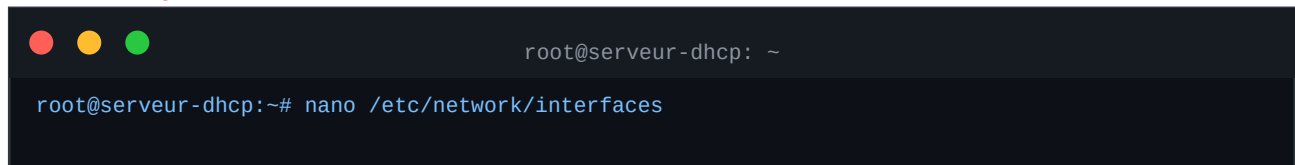
Figure 6 — Sécurisation du compte administrateur root de la VM Debian

5. CONFIGURATION DU SERVEUR DHCP

Etape 1 — Configuration de l'adresse IP fixe

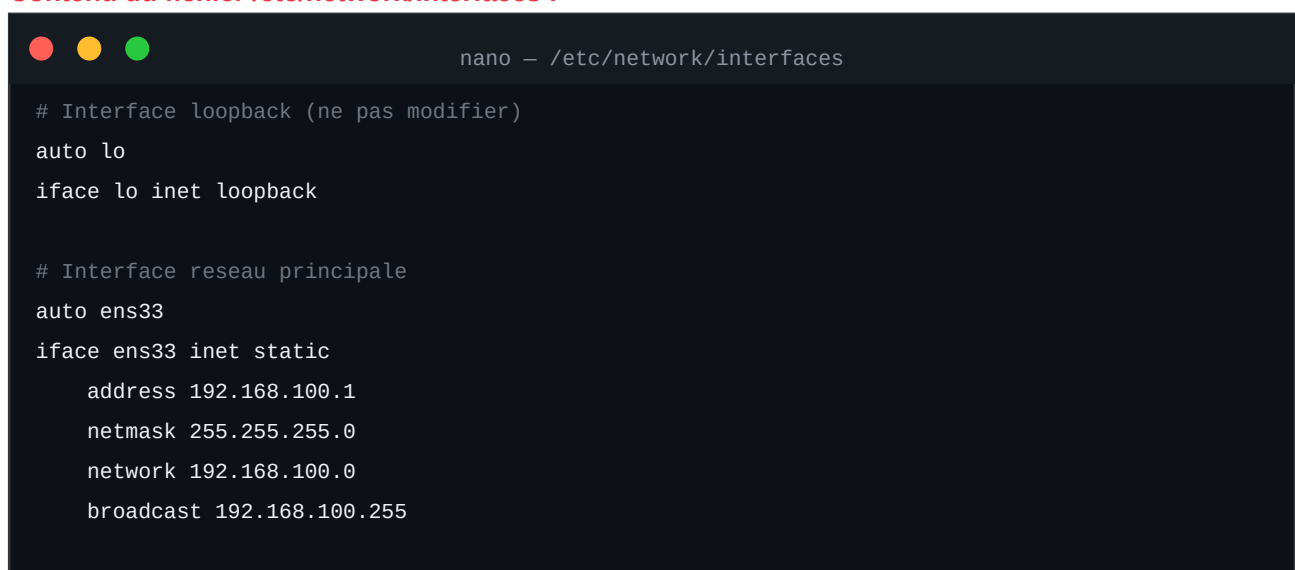
Le serveur DHCP doit avoir une adresse IP fixe pour que les clients puissent le trouver. On edite le fichier de configuration reseau :

Commande pour editer le fichier :



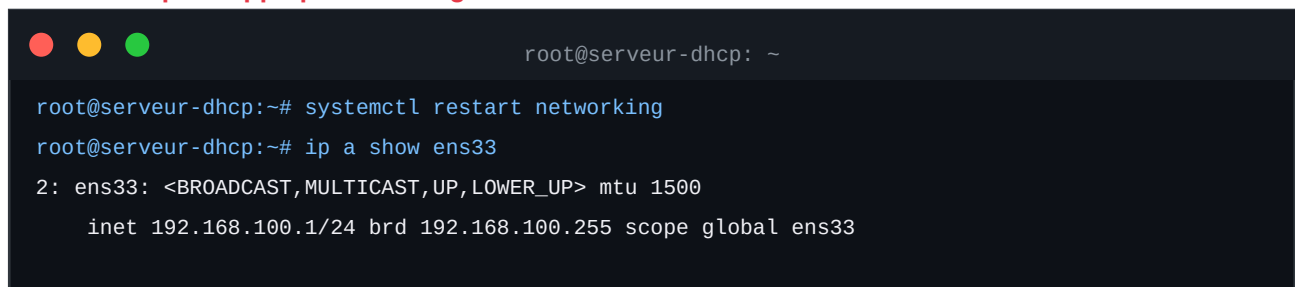
```
root@serveur-dhcp: ~  
root@serveur-dhcp:~# nano /etc/network/interfaces
```

Contenu du fichier /etc/network/interfaces :



```
nano - /etc/network/interfaces  
  
# Interface loopback (ne pas modifier)  
auto lo  
iface lo inet loopback  
  
# Interface reseau principale  
auto ens33  
iface ens33 inet static  
    address 192.168.100.1  
    netmask 255.255.255.0  
    network 192.168.100.0  
    broadcast 192.168.100.255
```

Commande pour appliquer la configuration :



```
root@serveur-dhcp: ~  
root@serveur-dhcp:~# systemctl restart networking  
root@serveur-dhcp:~# ip a show ens33  
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500  
    inet 192.168.100.1/24 brd 192.168.100.255 scope global ens33
```

Figure 7 — L'adresse IP 192.168.100.1/24 est configuree sur l'interface ens33

Etape 2 — Installation du service DHCP

On installe le paquet isc-dhcp-server depuis les depots officiels Debian :


```
root@serveur-dhcp: ~  
  
root@serveur-dhcp:~# apt update  
Lecture des listes de paquets... Fait  
root@serveur-dhcp:~# apt install isc-dhcp-server -y  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dependances... Fait  
Les paquets supplementaires suivants seront installes : isc-dhcp-common  
Traitement des actions differees (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...  
Paramétrage de isc-dhcp-server (4.4.3-P1-2) ...
```

■ A ce stade le service echoue au demarrage — c'est normal car il n'est pas encore configure.

Etape 3 — Configuration du fichier dhcpd.conf

C'est le fichier principal du serveur DHCP. Il contient toutes les informations reseau a distribuer aux clients :

```
nano - /etc/dhcp/dhcpd.conf  
  
# Parametres globaux du serveur DHCP  
default-lease-time 600;  
max-lease-time 7200;  
authoritative;  
  
# Declaration du sous-reseau  
subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 192.168.100.100 192.168.100.200;  
    option subnet-mask 255.255.255.0;  
    option broadcast-address 192.168.100.255;  
    option routers 192.168.100.254;  
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;  
    option domain-name "reseau-local.lan";  
}
```

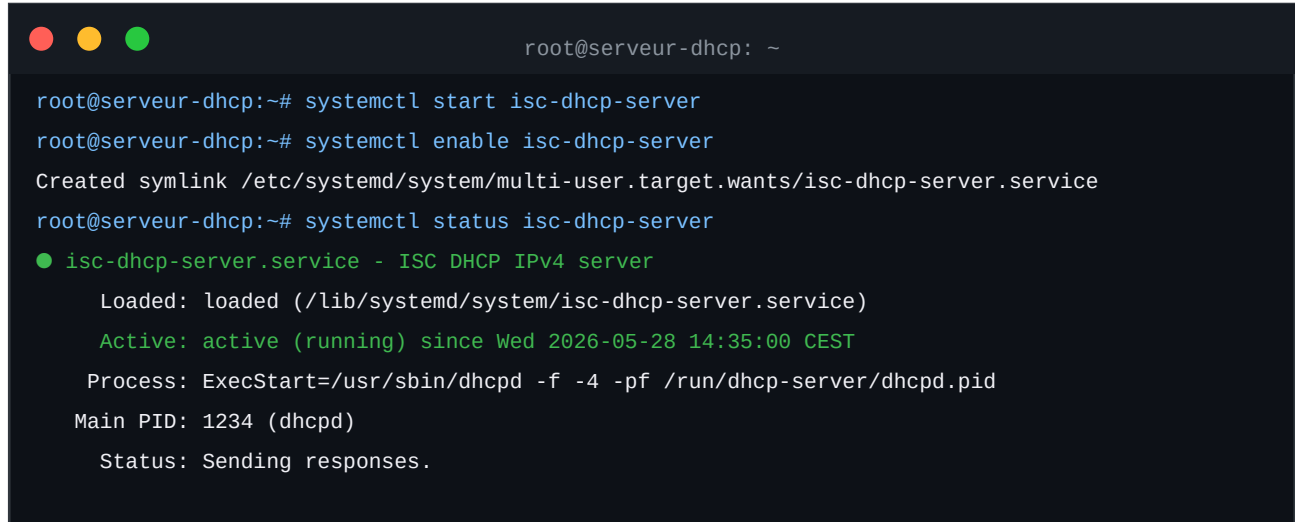
Figure 8 — Fichier dhcpd.conf configure avec le pool d'adresses 192.168.100.100 a .200

Etape 4 — Declaration de l'interface d'ecoute

On indique au service DHCP sur quelle interface reseau il doit ecouter :

```
nano - /etc/default/isc-dhcp-server  
  
# Interfaces sur lesquelles ecouter  
INTERFACESv4="ens33"  
INTERFACESv6=""
```

Etape 5 — Demarrage et activation du service



```
root@serveur-dhcp: ~  
  
root@serveur-dhcp:~# systemctl start isc-dhcp-server  
root@serveur-dhcp:~# systemctl enable isc-dhcp-server  
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/isc-dhcp-server.service  
root@serveur-dhcp:~# systemctl status isc-dhcp-server  
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server  
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service)  
   Active: active (running) since Wed 2026-05-28 14:35:00 CEST  
     Process: ExecStart=/usr/sbin/dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid  
    Main PID: 1234 (dhcpd)  
     Status: Sending responses.
```

Figure 9 — Le service `isc-dhcp-server` est actif (active running)

6. TESTS ET VALIDATION

Test 1 — Verification cote serveur

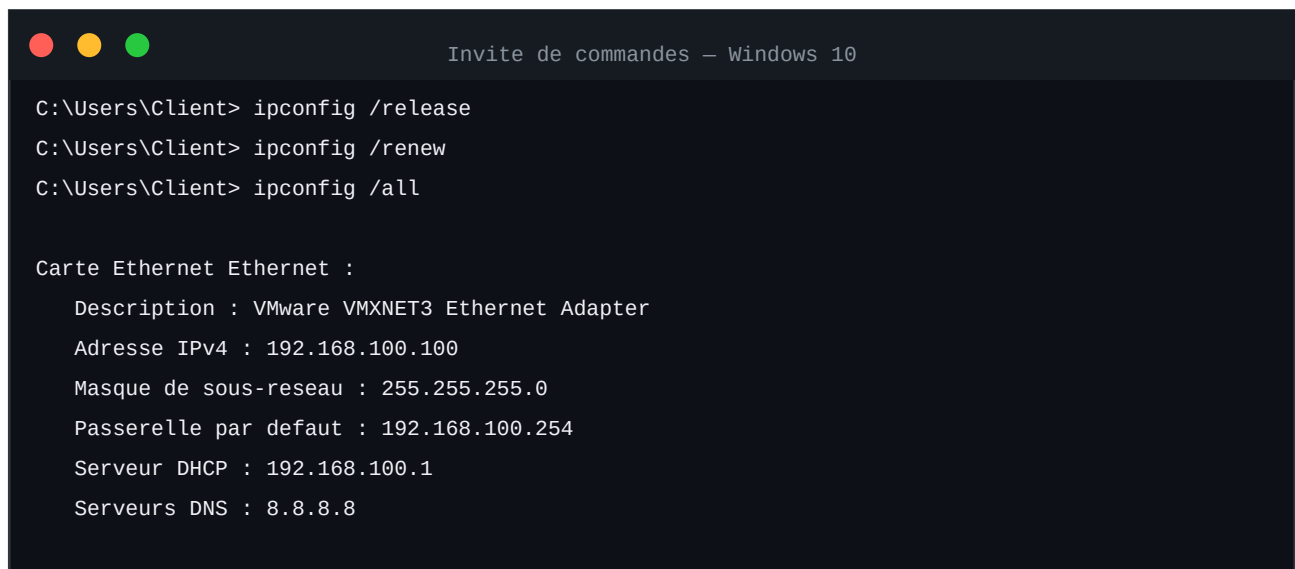


```
root@serveur-dhcp: ~  
root@serveur-dhcp:~# ss -ulnp | grep dhcp  
udp    UNCONN 0    0   0.0.0.0:67   0.0.0.0:*    users:(("dhcpd",pid=1234,fd=7))
```

Figure 10 — Le serveur DHCP écoute sur le port 67 (port standard DHCP)

Test 2 — Attribution d'une adresse IP au client Windows

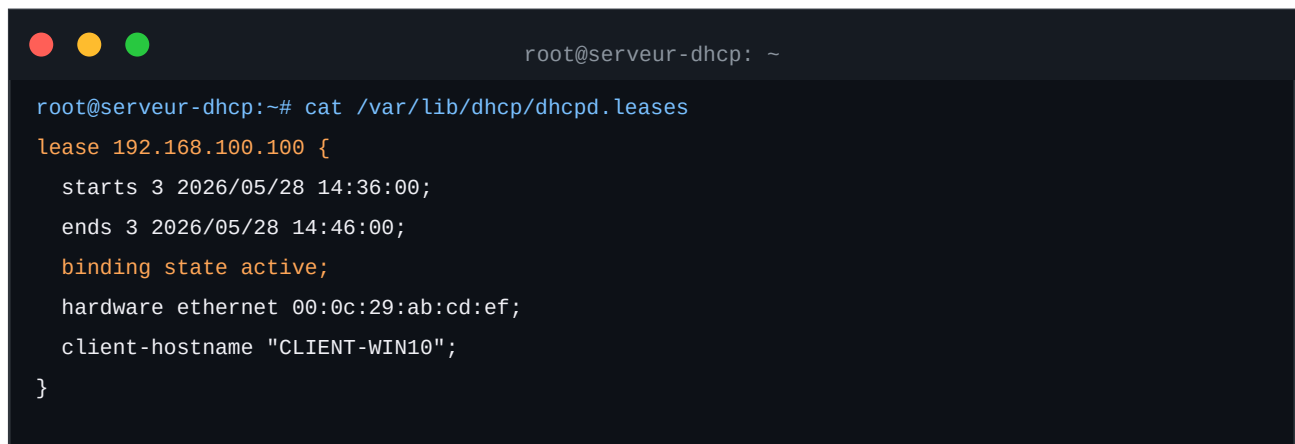
Sur le poste client Windows connecte au meme reseau Host-only VMware :



```
Invite de commandes — Windows 10  
C:\Users\Client> ipconfig /release  
C:\Users\Client> ipconfig /renew  
C:\Users\Client> ipconfig /all  
  
Carte Ethernet Ethernet :  
    Description . . . : VMware VMXNET3 Ethernet Adapter  
    Adresse IPv4 . . . : 192.168.100.100  
    Masque de sous-reseau . . . : 255.255.255.0  
    Passerelle par défaut . . . : 192.168.100.254  
    Serveur DHCP . . . : 192.168.100.1  
    Serveurs DNS . . . : 8.8.8.8
```

Figure 11 — Le client Windows a reçu l'adresse 192.168.100.100 automatiquement du serveur DHCP

Test 3 — Verification des baux DHCP cote serveur



```
root@serveur-dhcp: ~  
root@serveur-dhcp:~# cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases  
lease 192.168.100.100 {  
    starts 3 2026/05/28 14:36:00;  
    ends 3 2026/05/28 14:46:00;  
    binding state active;  
    hardware ethernet 00:0c:29:ab:cd:ef;  
    client-hostname "CLIENT-WIN10";  
}
```

Figure 12 — Le bail DHCP confirme l'attribution de l'IP 192.168.100.100 au client

✓ Validation complete : le client recoit automatiquement une adresse dans la plage .100-.200, le serveur DHCP est bien indique dans les parametres reseau, les baux sont enregistres dans dhcpd.leases.

7. DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS

Espace disque insuffisant sur le PC hôte

Probleme : Le disque C: du PC était saturé (5 Go libres), ce qui bloquait la création du disque virtuel de la VM.

Solution : Libération d'espace en supprimant les fichiers temporaires Windows (17 Go récupérés via Paramètres > Stockage > Fichiers temporaires).

Service DHCP en échec au premier démarrage

Probleme : Le service isc-dhcp-server refusait de démarrer car l'interface réseau n'était pas déclarée.

Solution : Ajout de INTERFACESv4="ens33" dans le fichier /etc/default/isc-dhcp-server, puis redémarrage du service.

Client ne recevant pas d'adresse IP

Probleme : Le client était connecté sur le réseau NAT de VMware au lieu du réseau Host-only VMnet1.

Solution : Modification de l'adaptateur réseau du client dans les paramètres VMware : changement de NAT vers Host-only.

8. BILAN DES COMPETENCES BTS SIO

Code	Competence	Application dans ce projet	Niveau
B1.1	Gerer le patrimoine informatique	Installation et configuration du serveur DHCP	Maîtrise
B1.5	Mettre a disposition des services	Deploiement du service DHCP operationnel pour les clients	Maîtrise
Cyber	Confidentialite et Disponibilite	Isolation reseau Host-only + service actif au demarrage	Maîtrise

✓ Ce projet demontre la capacite a deployer un service reseau fondamental de bout en bout : virtualisation, installation OS, configuration reseau, deploiement de service, et validation client.